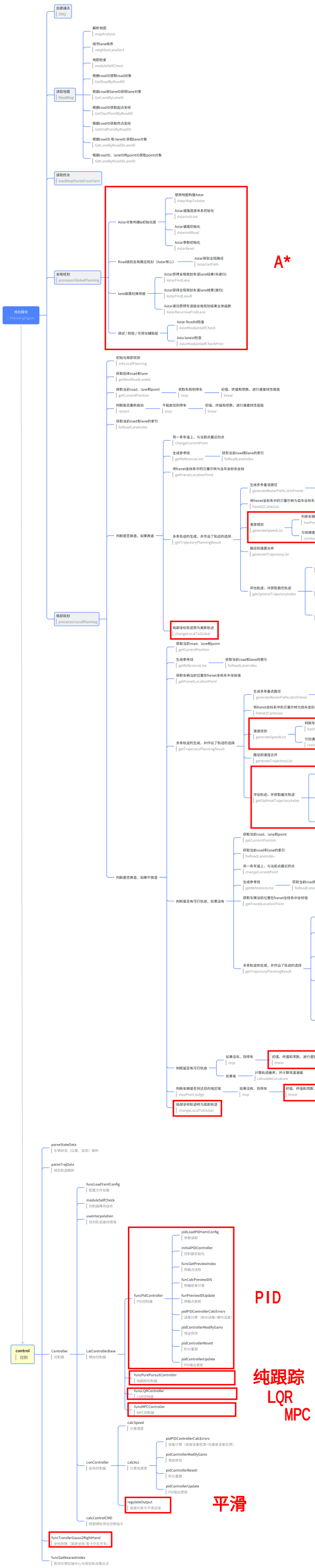
规划模块
PlanningFigure
创建通讯
ZMQ
读取地图
RoadMap
解析地图
mapAnalysis
相邻lane排序
neighborLaneSort
地图检查
moduleSelfCheck
根据roadID获取road对象
GetRoadByRoadID
根据road和laneID获取lane对象
GetLaneByLaneID
根据roadID获取起点坐标
GetStartPointByRoadID
根据roadID获取终点坐标
GetEndPointByRoadID
根据roadID 和 laneID 获取lane对象
GetLaneByRoadIDLaneID
根据roadID、laneID和pointID获取point对象
GetLaneByRoadIDLaneID
读取终点
loadStopPointsFromYaml
全局规划
processorGlobalPlanning
Astar对象构建&初始化层
使用地图构建Astar
AstarMapToAstar
Astar道路连接关系初始化
AstarInitLink
Astar道路初始化
AstarinitRoad
Astar参数初始化
AstarReset
Road级别全局路径规划（Astar核心）
Astar获取全局路径
AstarGetPath
lane级路径推导层
Astar获得全局规划车道lane结果(非递归)
AstarFindLane
Astar获得全局规划车道lane结果(递归)
AstarFindLaneR
Astar递归获得车道级全局规划结果主体函数
AstarRecursiveFindLane
调试 / 校验 / 可视化辅助层
Astar Roadid检查
AstarModuleSelfCheck
Asta laneid检查
AstarModuleSelfCheckPrint
A*
局部规划
processorLocalPlanning
初始化局部规划
initLocalPlanning
获取后续road和lane
getNextRoadLaneId
获取当前road、lane和point
getCurrentPosition
获取失效时停车
stop
初值、终值和项数，进行速度线性插值
linear
判断是否重新启动
restart
不能启动时停车
stop
初值、终值和项数，进行速度线性插值
linear
获取当前road和lane的索引
fixRoadLaneIndex
判断是否换道，如果换道
另一条车道上，与当前点最近的点
changeCurrentPoint
生成参考线
getReferenceLine
获取当前road和lane的索引
fixRoadLaneIndex
将frenet坐标系中的贝塞尔转为自车坐标系坐标
getFrenetLocationPoint
多条轨迹的生成，并作出了轨迹的选择
getTrajectoryPlanningResult
生成多条备选路径
generateBezierPathListInFrenet
在frenet坐标系中生成贝塞尔曲线
generateBezierPathInFrenet
计算贝塞尔曲线上的点
pointOnCubicBezier
将frenet坐标系中的贝塞尔转为自车坐标系坐标
frenet2Cartesian
速度规划
generateSpeedList
判断车辆前方是否有需要跟随的车辆
hasPrecedingVehicle
跟车场景下，车辆目标速度计算
cruiseController
匀加速度规划
constant_acceleration
速度规划
路径和速度合并
generateTrajectoryList
评估轨迹，并获取最优轨迹
getOptimalTrajectoryIndex
根据红绿灯信息更新决策数据
processTrafficLight
根据障碍物最近距离，进行轨迹评估
assessTrajectory
计算点距离障碍物最近距离
getMinDistanceOfPoint
计算栅格障碍物最近距离
getDistance
目标集障碍物经纬坐标转高斯坐标
gaussConvert
高斯坐标转自车坐标
coordTran2D
计算距离
getDistance
计算最小距离
findMin
坐标转换
局部坐标轨迹转为高斯轨迹
changeLocalToGlobal
判断是否换道，如果不换道
获取当前road、lane和point
getCurrentPosition
生成参考线
getReferenceLine
获取当前road和lane的索引
fixRoadLaneIndex
获取车辆当前位置在frenet坐标系中坐标值
getFrenetLocationPoint
多条轨迹的生成，并作出了轨迹的选择
getTrajectoryPlanningResult
生成多条备选路径
generateBezierPathListInFrenet
在frenet坐标系中生成贝塞尔曲线
generateBezierPathInFrenet
计算贝塞尔曲线上的点
pointOnCubicBezier
将frenet坐标系中的贝塞尔转为自车坐标系坐标
frenet2Cartesian
速度规划
generateSpeedList
判断车辆前方是否有需要跟随的车辆
hasPrecedingVehicle
跟车场景下，车辆目标速度计算
cruiseController
匀加速度规划
constant_acceleration
路径和速度合并
generateTrajectoryList
评估轨迹，并获取最优轨迹
getOptimalTrajectoryIndex
根据红绿灯信息更新决策数据
processTrafficLight
根据障碍物最近距离，进行轨迹评估
assessTrajectory
计算点距离障碍物最近距离
getMinDistanceOfPoint
计算栅格障碍物最近距离
getDistance
目标集障碍物经纬坐标转高斯坐标
gaussConvert
高斯坐标转自车坐标
coordTran2D
计算距离
getDistance
计算最小距离
findMin
最优轨迹选取？
判断是否有可行轨迹，如果没有
获取当前road、lane和point
getCurrentPosition
获取当前road和lane的索引
fixRoadLaneIndex
另一条车道上，与当前点最近的点
changeCurrentPoint
生成参考线
getReferenceLine
获取当前road和lane的索引
fixRoadLaneIndex
获取车辆当前位置在frenet坐标系中坐标值
getFrenetLocationPoint
多条轨迹的生成，并作出了轨迹的选择
getTrajectoryPlanningResult
生成多条备选路径
generateBezierPathListInFrenet
在frenet坐标系中生成贝塞尔曲线
generateBezierPathInFrenet
计算贝塞尔曲线上的点
pointOnCubicBezier
将frenet坐标系中的贝塞尔转为自车坐标系坐标
frenet2Cartesian
速度规划
generateSpeedList
判断车辆前方是否有需要跟随的车辆
hasPrecedingVehicle
跟车场景下，车辆目标速度计算
cruiseController
匀加速度规划
constant_acceleration
路径和速度合并
generateTrajectoryList
评估轨迹，并获取最优轨迹
getOptimalTrajectoryIndex
根据红绿灯信息更新决策数据
processTrafficLight
根据障碍物最近距离，进行轨迹评估
assessTrajectory
计算点距离障碍物最近距离
getMinDistanceOfPoint
计算栅格障碍物最近距离
getDistance
目标集障碍物经纬坐标转高斯坐标
gaussConvert
高斯坐标转自车坐标
coordTran2D
计算距离
getDistance
计算最小距离
findMin
贝塞尔曲线生成
判断是否有可行轨迹
如果没有，则停车
stop
初值、终值和项数，进行速度线性插值
linear
如果有
计算轨迹曲率，并计算弯道速度
calculateCurvature
判断车辆是否到达目的地区域
stopPointJudge
如果没有，则停车
stop
初值、终值和项数，进行速度线性插值
linear
线性插值
局部坐标轨迹转为高斯轨迹
changeLocalToGlobal
control
控制
parseStateData
车辆状态（位置、姿态）解析
parseTrajData
规划轨迹解析
Controller
控制器
funcLoadYamlConfig
配置文件加载
moduleSelfCheck
控制器模块自检
useInterpolation
规划轨迹曲线插值
LatControllerBase
横向控制器
funcPidController
PID控制器
pidLoadPIDYamlConfig
参数读取
initialPIDController
控制器初始化
funcGetPreviewIndex
预瞄点选取
funCalcPreviewDIS
预瞄距离计算
funPreviewIDUpdate
预瞄点更新
pidPIDControllerCalcErrors
误差计算（航向误差+横向误差）
pidControllerModifyGains
增益修改
pidControllerResetI
积分重置
pidControllerUpdate
PID输出更新
PID
funcPurePursuitController
纯跟踪控制器
纯跟踪
funcLQRController
LQR控制器
LQR
funcMPCController
MPC控制器
MPC
LonController
纵向控制器
calcSpeed
计算速度
calcAcc
计算加速度
pidPIDControllerCalcErrors
误差计算（速度误差前馈+加速度误差反馈）
pidControllerModifyGains
增益修改
pidControllerResetI
积分重置
pidControllerUpdate
PID输出更新
regulateOutput
速度的滤波平滑处理
平滑
calcControlCMD
根据横纵得出控制指令
funcTransferGauss2RightHand
坐标转换（高斯坐标-笛卡尔右手系）
funcGetNearestIndex
查询车辆后轴中心与规划轨迹最近点